

Proceso media móvil de orden 1 (MA(1))

Considere un proceso MA(1):

$$\tilde{X}_t = (1 - \Theta B)Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$$

$$\tilde{X}_t = X_t - \mu$$

Sin pérdida de generalidad, suponga que $\mu = 0$:

$$X_t = (1 - \Theta B)Z_t$$

$$X_t = Z_t - \Theta Z_{t-1}$$

Recuerde:

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(-X)$$

i)

$$\mu_X(t) = \mathbb{E}(X_t) = \mathbb{E}(Z_t - \Theta Z_{t-1}) = 0$$

ii)

$$\begin{aligned}\text{Var}(X_t) &= \text{Var}(Z_t - \Theta Z_{t-1}) = \text{Var}(Z_t) + \Theta^2 \text{Var}(Z_{t-1}) \\ &= \sigma_Z^2 + \Theta^2 \sigma_Z^2 = (1 + \Theta^2) \sigma_Z^2\end{aligned}$$

iii)

$$\gamma_X(t+h, t) = \text{Cov}(X_{t+h}, X_t)$$

Calculemos la función de autocovarianza del proceso MA(1).

Caso 1: $h = 1$ o $h = -1$

$$\begin{aligned}\gamma_X(t+1, t) &= \text{Cov}(X_{t+1}, X_t) = \text{Cov}(Z_{t+1} - \Theta Z_t, Z_t - \Theta Z_{t-1}) \\ &= \text{Cov}(Z_{t+1}, Z_t - \Theta Z_{t-1}) - \Theta \text{Cov}(Z_t, Z_t - \Theta Z_{t-1}) \\ &= \text{Cov}(Z_{t+1}, Z_t) - \Theta \text{Cov}(Z_{t+1}, Z_{t-1}) - \Theta [\text{Cov}(Z_t, Z_t) - \Theta \text{Cov}(Z_t, Z_{t-1})]\end{aligned}$$

Como las variables de ruido blanco son no correlacionadas salvo cuando los tiempos coinciden:

- $\text{Cov}(Z_{t+1}, Z_t) = 0$
- $\text{Cov}(Z_{t+1}, Z_{t-1}) = 0$
- $\text{Cov}(Z_t, Z_t) = \text{Var}(Z_t) = \sigma_Z^2$
- $\text{Cov}(Z_t, Z_{t-1}) = 0$

Entonces:

$$\gamma_X(t+1, t) = -\Theta\sigma_Z^2$$

Caso 2: $|h| > 1$

$$\gamma_X(t+h, t) = \text{Cov}(X_{t+h}, X_t)$$

Las variables de ruido blanco $\{Z_t\}$ son no correlacionadas salvo cuando los tiempos coinciden, por lo tanto, todos los términos de covarianza serán cero:

$$\gamma_X(t+h, t) = 0 \quad \text{para} \quad |h| > 1$$

Por lo tanto,

$$\gamma_X(t+h, t) = \begin{cases} (1 + \Theta^2)\sigma_Z^2 & \text{si } h = 0 \\ -\Theta\sigma_Z^2 & \text{si } h = 1 \text{ o } h = -1 \\ 0 & \text{si } |h| > 1 \end{cases}$$

Por lo tanto, $\{\tilde{X}_t\}$ —el proceso MA(1)— es estacionario.

Calculemos la función de autocorrelación del proceso MA(1).

Definición

La función de autocorrelación (ACF) de $\{X_t\}$ en el desplazamiento h es:

$$\rho_X(h) \equiv \frac{\gamma_X(h)}{\gamma_X(0)} = \text{Cor}(X_{t+h}, X_t) \quad (9)$$

Para el proceso MA(1), ya sabemos que:

- $\gamma_X(0) = (1 + \Theta^2)\sigma_Z^2$
- $\gamma_X(1) = \gamma_X(-1) = -\Theta\sigma_Z^2$
- $\gamma_X(h) = 0$ si $|h| > 1$

Entonces:

$$\rho_X(h) = \begin{cases} 1 & \text{si } h = 0 \\ \frac{-\theta\sigma_Z^2}{(1+\theta^2)\sigma_Z^2} = \frac{-\theta}{1+\theta^2} & \text{si } |h| = 1 \\ 0 & \text{si } |h| > 1 \end{cases}$$

$$\rho_X(h) = \begin{cases} 1 & \text{si } h = 0 \\ \frac{-\Theta}{1+\Theta^2} & \text{si } |h| = 1 \\ 0 & \text{si } |h| > 1 \end{cases}$$

Ejemplo numérico (MA(1))

Sea el proceso:

$$X_t = Z_t - \theta Z_{t-1}, \quad Z_t \sim WN(0, \sigma_Z^2)$$

Tomemos valores concretos: $\theta = -0.4$.

$$X_t = Z_t + 0.4Z_{t-1}$$

Autocorrelaciones:

$$\rho_X(0) = 1,$$

$$\rho_X(1) = \rho_X(-1) = \frac{-\theta}{1+\theta^2} = \frac{-(-0.4)}{1.16} = \frac{0.4}{1.16} \approx 0.34,$$

$$\rho_X(h) = 0 \text{ si } |h| > 1.$$

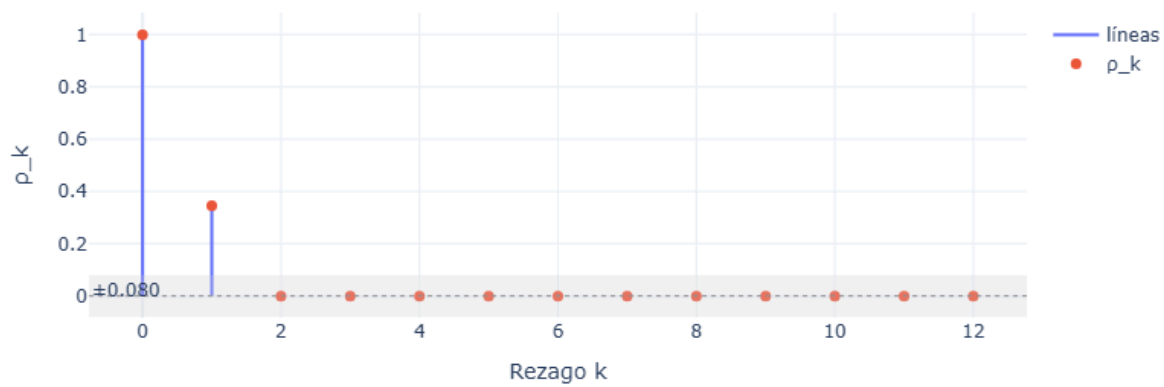
Interpretación rápida: la ACF cae a cero después de lag 1 (propiedad típica de MA(1)). El signo de $\rho(1)$ sigue el signo de $-\theta$ (si $\theta > 0$, la correlación en 1 es negativa).

```
In [1]: import numpy as np
import plotly.graph_objects as go
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "png"

def acf_ma_negative(theta, m=24):
    """
    ACF teórica de un MA(q) con convención: X_t = Z_t - sum(theta_j * Z_{t-j})
    """
    theta = np.asarray(theta, dtype=float)
    q = len(theta)
    psi = np.zeros(q+1); psi[0] = 1.0
    if q > 0:
        psi[1:] = -theta

    max_lag = min(m, q)
```


ACF teórica MA(1), convención $X_t = Z_t - \theta Z_{t-1}$, $\theta=-0.4$



In []: